الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 عدد منقوص منه 9 يساوي 34. أوجد العدد.

$x - 9 = 34 \Rightarrow x = 43$.

2 ثلاثة أمثال عدد، منقوصاً منها 7، يساوي 32. أوجد العدد.

$3x - 7 = 32 \Rightarrow 3x = 39 \Rightarrow x = 13$.

3 مجموع عددين يساوي 58. أحد العددين أكبر من الآخر بـ 12. أوجد العددين.

ليكن الأصغر x: $x + (x + 12) = 58 \Rightarrow 2x = 46 \Rightarrow x = 23$. العددان هما 23 و 35.

4 عدد مكوّن من رقمين مجموع رقميه 11. عند عكس رقميه ينتج عدد أكبر من الأصلي بـ 45. أوجد العدد الأصلي.

$t + u = 11$ و $(10u + t) - (10t + u) = 45 \Rightarrow u - t = 5$. بحل المعادلتين معاً: $t = 3$، $u = 8$. العدد الأصلي هو 38.
ليكن الرقمان t خانة العشرات و u خانة الآحاد:

5 عمر أب 4 أمثال عمر ابنته. بعد 5 سنوات، سيكون عمره 3 أمثال عمرها. أوجد عمريهما الحاليين.

لتكن الابنة x، والأب $4x$: $4x + 5 = 3(x + 5) \Rightarrow 4x + 5 = 3x + 15 \Rightarrow x = 10$. عمر الابنة 10، وعمر الأب 40.

6 عمر سارة ضعف عمر أخيها. بعد 6 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 42. أوجد عمريهما الحاليين.

ليكن الأخ x، وسارة $2x$: $(x + 6) + (2x + 6) = 42 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = 10$. عمر الأخ 10، وعمر سارة 20.

7 أحمد أكبر من سالم بـ 5 سنوات. منذ سبع سنوات، كان عمر أحمد ضعف عمر سالم. أوجد عمريهما الحاليين.

ليكن سالم x، وأحمد $x + 5$: $(x + 5 - 7) = 2(x - 7) \Rightarrow x - 2 = 2x - 14 \Rightarrow x = 12$. عمر سالم 12، وعمر أحمد 17.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 مجموع عمري أم وابنتها 50. عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 20 سنة. أوجد العمرين.

لتكن الابنة d: $d + (d + 20) = 50 \Rightarrow 2d = 30 \Rightarrow d = 15$. عمر الابنة 15، وعمر الأم 35.

9 يقطع قطار 180 كم في ساعتين. بنفس السرعة، كم يقطع في 5 ساعات؟

السرعة $= 180 \div 2 = 90$ كم/سا. المسافة $= 90 \times 5 = 450$ كم.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 مدينتان 350 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحداهما إلى الأخرى بسرعة 70 كم‌سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟ تبعد

الزمن $350 \div 70 = 5$ ساعات.

11 من نفس النقطة في اتجاهين متعاكسين، بسرعة 15 كم‌سا و20 كم‌سا. بعد كم ساعة تصبح المسافة بينهما 105 كم؟ ينطلق دراجان

السرعة المشتركة $15 + 20 = 35$ كم‌سا. الزمن $105 \div 35 = 3$ ساعات.

12 تطير طائرة عكس اتجاه الريح بسرعة 480 كم‌سا وتقطع 1,440 كم. كم ساعة تستغرق الرحلة؟

الزمن $1{,}440 \div 480 = 3$ ساعات.

13 أ طلاء غرفة في 6 ساعات؛ ويستطيع العامل ب طلاء نفس الغرفة في 3 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟ يستطيع العامل

المعدل المشترك $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ غرفةساعة. الزمن $\frac{1}{2}$ = 2 ساعتان.

14 يملأ أنبوب خزاناً في 10 ساعات؛ ويملؤه أنبوب ثانٍ في 15 ساعة. بالعمل معاً، كم من الوقت يلزم لملء الخزان؟

المعدل المشترك $\frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{3}{30} + \frac{2}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$. الزمن 6 ساعات.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 يستطيع 6 عمال إنجاز عمل في 8 أيام. كم يوماً يحتاج 4 عمال، بنفس المعدل؟

إجمالي العمل $6 \times 8 = 48$ عامليوم. مع 4 عمال: $48 \div 4 = 12$ يوماً.

16 12 ساعة، لكن تسريباً يمكنه تفريغ الخزان الممتلئ في 24 ساعة. إذا عمل الاثنان معاً، كم من الوقت يلزم لملء الخزان؟ يملأ أنبوب خزاناً في

المعدل الصافي $\frac{1}{12} = \frac{1}{24} - \frac{1}{24} = \frac{2}{24} - \frac{1}{24}$. الزمن 24 ساعة.

17 مع فضة قيمتها 50 ريال‌جرام لصنع 10 جرامات من خليط قيمته 110 ريال‌جرام. كم جراماً من الذهب استُخدم؟ يخلط صائغ ذهباً قيمته 200 ريال‌جرام

ليكن g جرامات الذهب: $200g + 50(10 - g) = 110 \times 10 \Rightarrow 150g = 600 \Rightarrow g = 4$ جرامات.

18 لدى بائعة 15 ريالاً من فئتي الريال الواحد والريالين، بإجمالي 10 قطع نقدية. كم قطعة من كل فئة لديها؟

ليكن x عدد قطع الريال الواحد، و y عدد قطع الريالين: $x + 2y = 15$، $x + y = 10$. بالطرح: $x = 5$، $y = 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

19 تركيزه 40% حمض. كم لتراً من الماء النقي يجب إضافته إلى 20 لتراً من هذا المحلول لتخفيفه إلى 25% حمض؟ محلول

تبقى كمية الحمض $0.4 \times 20 = 8$ لترات. $\frac{8}{20+w} = 0.25 \Rightarrow 20 + w = 32 \Rightarrow w = 12$ لتراً.

20 فعالية 30 ريالاً للبالغ و18 ريالاً للطفل. بيعت 150 تذكرة بمبلغ إجمالي 3,780 ريالاً. كم عدد تذاكر البالغين المباعة؟ تكلفة تذاكر

ليكن a عدد البالغين، إذن $150 - a$ عدد الأطفال: $30a + 18(150 - a) = 3{,}780 \Rightarrow 12a = 1{,}080 \Rightarrow a = 90$ تذكرة بالغين.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 عدد نقص بمقدار 12 فأصبح 47. أوجد العدد.

أ. 59

ب. 65

ج. 35

د. 47

$x - 12 = 47 \Rightarrow x = 59$.

22 أربعة أمثال عدد، ناقص 9، يساوي 47. أوجد العدد.

أ. 56

ب. 14

ج. 11

د. 9.5

$4x - 9 = 47 \Rightarrow 4x = 56 \Rightarrow x = 14$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 مجموع عددين يساوي 74. أحدهما يزيد عن الآخر بمقدار 18. أوجد العدد الأكبر.

أ. 46

ب. 37

ج. 28

د. 56

$x + (x + 18) = 74 \Rightarrow x = 28$؛ الأكبر $= 46$.

24 عدد مكوّن من رقمين مجموع رقميه 9. عكس رقميه يعطي عدداً أكبر من الأصلي بمقدار 27. أوجد العدد الأصلي.

أ. 18

ب. 36

ج. 63

د. 45

الرقمان 3, 6: الأصلي $= 36$، المعكوس $= 36 + 27 = 63$.

25 عدد زاد بنسبة 25% فأصبح 60. أوجد العدد الأصلي.

أ. 75

ب. 40

ج. 45

د. 48

$1.25x = 60 \Rightarrow x = 48$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 عدد زائد ضعف نفسه يساوي 27. أوجد العدد.

أ. 13.5

ب. 27

ج. 9

د. 18

$x + 2x = 27 \Rightarrow 3x = 27 \Rightarrow x = 9$.

27 عمر أب يساوي 5 أمثال عمر ابنه. بعد 4 سنوات، سيكون عمره 3 أمثال عمر ابنه حينها. أوجد عمر الأب الحالي.

أ. 20

ب. 16

ج. 24

د. 4

$5x + 4 = 3(x + 4) \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$؛ الأب $= 20$.

28 عمر هدى ضعف عمر أختها. بعد 8 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 46. أوجد عمر هدى الحالي.

أ. 10

ب. 18

ج. 14

د. 20

$(x + 8) + (2x + 8) = 46 \Rightarrow x = 10$؛ هدى $= 20$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 خالد أكبر من فيصل بـ6 سنوات. قبل خمس سنوات، كان عمر خالد ضعف عمر فيصل. أوجد عمريهما الحاليين.

أ. فيصل 17 = ، خالد 11 =

ب. فيصل 5 = ، خالد 11 =

ج. فيصل 11 = ، خالد 6 =

د. فيصل 11 = ، خالد 17 =

.17 = ؛ خالد11 $(x+6-5)=2(x-5)\Rightarrow x+1=2x-10\Rightarrow x=11$

30 مجموع عمري أم وابنها يساوي 54. الأم أكبر من ابنها بـ24 سنة. أوجد عمر الابن.

أ. 30

ب. 15

ج. 27

د. 39

.15 $x+(x+24)=54\Rightarrow 2x=30\Rightarrow x=15$

31 بعد 8 سنوات، سيكون عمر منى ضعف عمرها قبل 4 سنوات. أوجد عمرها الحالي.

أ. 8

ب. 20

ج. 16

د. 12

.16 $x+8=2(x-4)\Rightarrow x+8=2x-8\Rightarrow x=16$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 عمر طارق حاليًا ضعف عمر ابنه. إذا كان عمر طارق 40، أوجد عمر ابنه.

أ. 18

ب. 20

ج. 22

د. 80

$40 = 2s \Rightarrow s = 20$.

33 يقطع قطار 210 كم في 3 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 7 ساعات؟

أ. 490

ب. 420

ج. 70

د. 630

السرعة $= 70$ كم/س؛ $7 \times 70 = 490$ كم.

34 تبعد مدينتان 420 كم. تغادر سيارة إحداهما إلى الأخرى بسرعة 60 كم/س. كم تستغرق الرحلة؟

أ. 6 ساعات

ب. 25,200 ساعة

ج. 7 ساعات

د. 8 ساعات

$420 \div 60 = 7$ ساعات.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 من نفس النقطة في اتجاهين متعاكسين، بسرعة 12 كم‌س و18 كم‌س. بعد 3 ساعات، كم تبلغ المسافة بينهما؟ ينطلق دراجان

أ. 54

ب. 90

ج. 30

د. 36

السرعة المشتركة 30 = كم‌س؛ 90 = 3 × 30 كم.

36 تطير طائرة ضد اتجاه الريح بسرعة 400 كم‌س وتقطع 1,600 كم. كم ساعة تستغرق الرحلة؟

أ. 4,000

ب. 4

ج. 5

د. 400

ساعات 4 = 400 ÷ 1,600.

37 تسير سيارة بسرعة 90 كم‌س لمدة 2.5 ساعة. أوجد المسافة المقطوعة.

أ. 225

ب. 36

ج. 92.5

د. 180

كم 225 = 2.5 × 90.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 طلاء غرفة في 8 ساعات؛ ويستطيع العامل الثاني طلاء نفس الغرفة في 4 ساعات. إذا عملا معًا، كم تستغرق المهمة؟ يستطيع العامل الأول

أ. 4 ساعات

ب. 12 ساعة

ج. 6 ساعات

د. $\frac{8}{3}$ ساعات

لكل ساعة؛ الزمن $\frac{3}{8} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$ = $\frac{8}{3}$ ساعات.

39 يملأ أنبوب خزانًا في 12 ساعة؛ ويملأه أنبوب ثانٍ في 6 ساعات. إذا عملا معًا، كم يستغرق ملء الخزان؟

أ. 3 ساعات

ب. 18 ساعة

ج. 4 ساعات

د. 9 ساعات

لكل ساعة؛ الزمن $\frac{1}{4} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$ = 4 ساعات.

40 يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 6 أيام. كم يومًا يحتاج 12 عاملاً، بنفس المعدل؟

أ. 4

ب. 9

ج. 3

د. 6

إجمالي العمل 48 = عامل‌يوم؛ 4 = 12 ÷ 48 أيام.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 يملأ أنبوب خزانًا في 10 ساعات، لكن تسريبًا يفرّغ الخزان الممتلئ في 20 ساعة. إذا عملا معًا، كم يستغرق ملء الخزان؟

أ. 20 ساعة

ب. 15 ساعة

ج. 10 ساعات

د. 30 ساعة

المعدل الصافي $\frac{1}{20} = \frac{1}{20} - \frac{1}{10} =$ لكل ساعة؛ الزمن $= 20$ ساعة.

42 يستطيع العامل الثالث إنجاز مهمة في 9 ساعات. بعد عمله بمفرده لمدة 3 ساعات، ما الكسر المتبقي من المهمة؟

أ. $\frac{2}{3}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{6}$

د. $\frac{1}{9}$

في 3 ساعات، يُنجز $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$؛ المتبقي $\frac{2}{3} =$.

43 مع فضة قيمتها 40 ريالاًغرام لصنع 12 غرامًا من خليط قيمته 145 ريالاًغرام. كم غرامًا من الذهب استُخدم؟
يخلط جواهرجي ذهبًا قيمته 250 ريالاًغرام

أ. 6

ب. 4

ج. 8

د. 9

$250g + 40(12 - g) = 1{,}740 \Rightarrow 210g = 1{,}260 \Rightarrow g = 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 لدى بائع 21 ريالاً في عملات من فئة ريال واحد وريالين، بإجمالي 15 عملة. كم عدد عملات الريالين لديه؟

أ. 9

ب. 15

ج. 6

د. 3

$x + y = 15، x + 2y = 21 \Rightarrow y = 6$.

45 محلول تركيزه 30% حمض. كم لترًا من الماء النقي يجب إضافته إلى 15 لترًا من هذا المحلول ليصبح تركيزه 20%؟

أ. 4.5

ب. 7.5

ج. 5

د. 10

$\frac{4.5}{15 + w} = 0.2 \Rightarrow 15 + w = 22.5 \Rightarrow w = 7.5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved